

项目报价系统 — 完整业务与接口文档

> 版本: V2.1 (2026-06-10) > 数据来源: 源码扫描 + CodeGraph MCP + 知识库整合 >
仓库: <https://github.com/hfy8/project-quote-system>

目录

第一部分：业务理解

- 1. [系统定位] (#1-系统定位)
- 2. [核心业务对象与术语] (#2-核心业务对象与术语)
- 3. [业务流程与状态机] (#3-业务流程与状态机)
- 4. [数据模型 (31 个 model)] (#4-数据模型31-个-model)
- 5. [鉴权机制] (#5-鉴权机制)
- 6. [业务规则与计算公式] (#6-业务规则与计算公式)

第二部分：接口清单 (131 个 endpoints)

- 7. [认证 (4)] (#7-认证-auth)
- 8. [报价单 (17)] (#8-报价单-quotations)
- 9. [模块 (11)] (#9-模块-modules)
- 10. [物料库 (4)] (#10-物料库-materials)
- 11. [费用 (8)] (#11-费用-fees)
- 12. [费用系数 (3)] (#12-费用系数-fee-rates)
- 13. [人力工时 (4)] (#13-人力工时-labor-hours)
- 14. [运输差旅条目 (12)] (#14-运输差旅条目-travel-entries)
- 15. [运输差旅字典 (20)] (#15-运输差旅字典-travel-fees)
- 16. [版本快照 (6)] (#16-版本快照-versions)
- 17. [导出 (6)] (#17-导出-exports)
- 18. [用户 (4)] (#18-用户-users)
- 19. [角色 (5)] (#19-角色-roles)
- 20. [参与人权限 (8)] (#20-参与人权限-ptp)
- 21. [变更审核 (3)] (#21-变更审核-change-requests)
- 22. [汇率 (5)] (#22-汇率-exchange-rates)
- 23. [消息 (4)] (#23-消息-messages)
- 24. [操作日志 (2)] (#24-操作日志-logs)
- 25. [数据同步 (2)] (#25-数据同步-sync)
- 26. [模块参与人 (3)] (#26-模块参与人-module-participants)

第三部分：附录

- 27. [错误码与 HTTP 状态] (#27-错误码与-http-状态)
- 28. [术语表] (#28-术语表)
- 29. [修订记录] (#29-修订记录)

第一部分：业务理解

1. 系统定位

项目报价系统是面向非标装备制造企业的报价全流程管理系统，支撑从客户询价、模块设计、物料选型、费用归集、报价汇总，到归档出 PDF、版本对比、变更审核的完整业务闭环。

维度	描述
技术栈 Vue 3 + Flask + PostgreSQL	
部署形态 单体前后端分离，后端 131 个 REST API	
主要用户 商务/销售、技术工程师、报价管理员	
核心产出 Word / PDF / Excel 报价文件，归档后不可改	
多币种 CNY / USD / EUR / SGD 等多币种报价	

1.1 系统能力矩阵

能力	是否支持	备注
报价单 CRUD ☐		
模块化管理 ☐ 每个模块独立物料配置		
线体报价单 ☐ 父+子聚合，最多 99 个子		
物料分类系数 ☐ 大件/普通件/其他件		
多币种汇率 ☐ 手动配置汇率		
三大新费用 ☐ 运输包装/差旅人天/差旅人次		
归档出 PDF ☐ 中英双语三 section		
版本快照与对比 ☐ 物料/费用/工时/差旅差异		
占比分析 ☐ 硬件/人力/差旅/利润/税		
变更审核 ☐ 已归档后修改走审核		
操作日志 ☐ 全量审计		
站内消息 ☐ 5 种触发场景		
数据同步 ☐ 从 SQL Server 同步员工/部门		

2. 核心业务对象与术语

2.1 业务对象层级

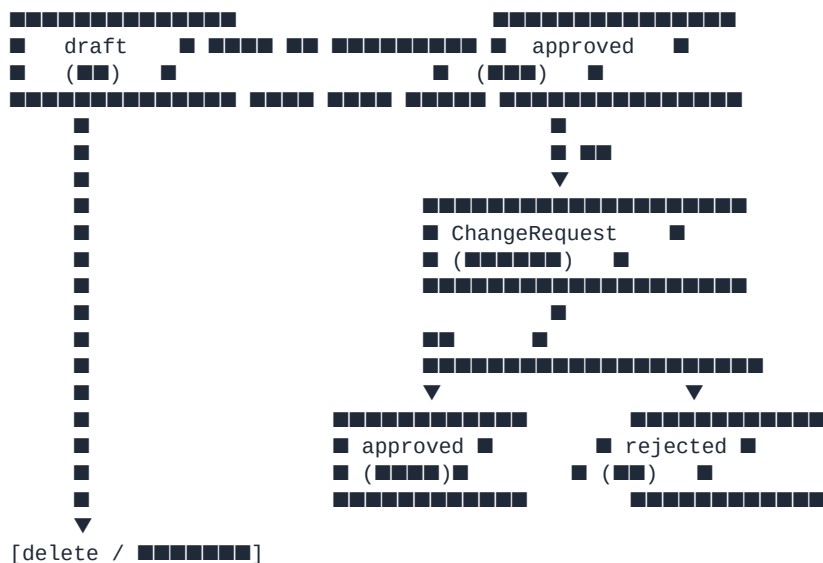
```
Quotation
├── type: single | line
├── if line: children: [Quotation, Quotation, ...]
├── Module
│   ├── ModuleMaterial
│   │   ├── Material
│   │   └── ...
│   └── ...
├── OtherFee
├── LaborHour
├── PackingEntry
├── TravelPersonDays
├── TravelPersonTrip
├── VersionSnapshot
└── QuotationParticipant
```

2.2 关键术语表

术语	英文	含义
报价单	Quotation	完整的报价文档单元
线体	Line Body	多工位复杂设备的父报价单
子报价单	Child Quotation	线体下的独立单元（工位）
模块	Module	报价单内的功能分组
物料	Material	来自物料库的标准化组件
大件	Large	物料分类 1：单价高/体积大
普通件	Standard	物料分类 2：通用件
其他件	Other	物料分类 3：杂项，固定数量 1，可改单价
费用系数	Fee Rate	按物料分类的乘数（默认 large 1.3 / standard 1.2 / other 1.1）
对外利润率	Profit Rate	加在成本上的利润率，默认 0
税率	Tax Rate	默认 13%（增值税）
归档	Archive	报价单锁定 + 生成快照 + 出 PDF
快照	Snapshot	VersionSnapshot.snapshot_data JSON
含税总计	Grand Total	客户最终看到的报价金额
含利润小计	Subtotal with Profit	不含税但含利润
参与类型	Participant Type	project/agency/electrical（项目/机构/电控）

3. 业务流程与状态机

3.1 报价单状态机



合法状态转换:

- ☐ draft → approved (归档)
- ☐ approved → draft (撤销归档)
- ☐ 子报价单禁止独立转换 (必须通过线体)

3.2 完整业务流程图（典型场景）

场景 A：新建单机报价单

```

1. [██] POST /api/auth/login                               ███ JWT
2. [██] POST /api/quotations                               █████type=single█
3. [██] PUT /api/quotations/:id                            █████/███/██/██
4. [██] POST /api/quotations/:id/modules                   ███
5. [████] POST /api/modules/:id/materials                 ███
6. [████] POST /api/quotations/:id/labor-hours            █████
7. [██] POST /api/quotations/:id/fees                     ███
8. [██] POST /api/packing-entries                         █████
9. [██] POST /api/travel-person-days                      █████
10. [██] POST /api/travel-person-trips                    █████
11. [██] GET /api/quotations/:id/summary                  ███
12. [██] PUT /api/quotations/:id/status {approved}       ███
    → ███_create_version_snapshot() → Thread ███ generate_version_files()
    → █████ + PDF/Word █████
13. [██] GET /api/quotations/:id/export/pdf               ███ PDF

```

场景 B：线体报价单

```

1-2 ■■■■ type=line
3. POST /api/quotations {type:'single', parent_id: <line_id>} ■■■■■■
4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ modules■
5. GET /api/quotations/<line_id>/all-modules ■■■■■■■■■■
6. PUT /api/quotations/<line_id>/status {approved}
   → ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
7. GET /api/quotations/<line_id>/summary ■■■■■■■■■■
8. GET /api/quotations/<line_id>/export/pdf PDF■■■■■■■■■■■

```

场景 C：版本对比

1. GET /api/quotations/:id/versions ■■■■■■
2. GET /api/versions/<v1>/compare/<v2> ■■■■■■
3. GET /api/quotations/:id/versions/compare?a=1&b=2 ■■■■■■

场景 D: 变更审核

1. [■■■■] ■■■■■■■■■■ → ■ 403
2. [■■■■] POST /api/change_requests ■■■■■■
3. ■■■■■■ [■■■■]
4. [■■■■] GET /api/change_requests/pending ■■■■
5. [■■■■] POST /api/change_requests/<id>/approve ■ /reject
6. ■■■■■■■■■■■■ [■■■■]

4. 数据模型（31 个 model）

> 每个 model 的「API 返回字段」= to_dict() 的输出。前端调用列表/详情接口时拿到的就是这些字段。

4.1 Model 清单（21 文件，31 类）

Model	表	用途
Quotation quotations 报价单（核心）		
QuotationParticipant quotation_participants 报价单参与人		
Module modules 模块		
ModuleParticipant module_participants 模块参与人		
Material materials 物料库		
ModuleMaterial module_materials 模块物料关联		
OtherFee other_fees 费用明细		
FeeType fee_types 费用类型字典		
FeeRate fee_rates 费用系数		
LaborHour labor_hours 人力工时		
PackingType packing_types 运输包装类型字典		
PackingEntry packing_entries 运输包装条目		
TravelCategory travel_categories 差旅目的地		
TravelDayRate travel_day_rates 差旅人天单价		
TravelMode travel_modes 交通方式		
TravelPersonTripFee travel_person_trip_fees 差旅人次单价		
TravelPersonDays travel_person_days 差旅人天条目		
TravelPersonTrip travel_person_trips 差旅人次条目		
VersionSnapshot version_snapshots 版本快照		
User users 用户		
Role roles 角色		
Permission permissions 权限码		
ParticipantTypePermission participant_type_permissions 参与类型权限		
ExchangeRate exchange_rates 汇率		
ChangeRequest change_requests 变更审核		
OperationLog operation_logs 操作日志		
Message messages 站内消息		
Organization organizations 组织		
Department departments 部门		
Position positions 职位		
Employee employees 员工（SQL Server 同步）		

4.2 核心 Model 字段详情

4.2.1 `Quotation` (表 `quotations`) — 报价单核心

字段	类型	必填	说明
id Integer ☐ PK 主键			
name String(100) ☐ 报价单名称			
type String(20) ☐ single 单机 / line 线体			
scheme_no String(50) 方案编号			
status String(20) ☐ draft 草稿 / approved 已归档			
business_owner_id Integer FK 商务负责人 user.id			
creator_id Integer FK ☐ 创建人 user.id			
tax_rate Float 税率, 默认 0.13 (13%)			
profit_rate Float 对外利润率, 如 0.15 = 15%			
currency String(10) 币种, 默认 CNY			
current_version Integer 当前版本号			
parent_id Integer FK 父报价单 ID (仅 type=single 且属于线体时使用)			
coefficients JSON {"large": 1.3, "standard": 1.2, "other": 1.1} 物料分类系数			
business_owner_name String auto 商务负责人姓名 (to_dict 中由关系注入)			
creator_name String auto 创建人姓名			
child_count Integer auto 子报价单数量 (仅线体)			
created_at DateTime auto			
updated_at DateTime auto			

业务规则:

- ☐ 线体 (type='line' + parent_id IS NULL) 可包含 ≤99 个子报价单
- ☐ 子报价单 (type='single' + parent_id=<id>) 禁止独立归档
- ☐ 删除规则: 父线体有 children 禁止; 子报价单真正 cascade

4.2.2 `Material` (表 `materials`) — 物料库

字段	类型	必填	说明
id Integer ☐ PK			
name String(100) ☐ 物料名称			
spec String(100) 规格型号			
brand String(50) 品牌			
unit String(20) 单位 (台/个/箱)			
unit_price Numeric(10,2) ☐ 默认单价			
category String(20) ☐ large 大件 / standard 普通件 / other 其他件			
param1 String(100) 关键参数 01			

param2	String(100)		关键参数 02
param3	String(100)		关键参数 03
status	String(20)	☐	active / inactive
created_at	DateTime	auto	

4.2.3 `ModuleMaterial` (表 `module\_materials`) — 模块物料关联

字段	类型	必填	说明
id Integer ☐ PK 版本对比 key 必须用此字段 (不是 material_id)			
module_id Integer FK ☐ 所属模块			
material_id Integer FK ☐ 物料 ID			
is_other Boolean true 表示其他类 (数量固定 1)			
quantity Integer ☐ 数量 (默认 1)			
unit_price_override Numeric(10,2) 其他件的自定义单价 (is_other=true 时使用)			
selected_by_id Integer FK 添加人 user.id			
material_name String auto 扁平化字段 (to_dict 中来自 material 关联)			
specification String auto 扁平化			
unit_price Numeric auto 扁平化 (最终单价: is_other 用 override, 否则用 material.unit_price)			
subtotal Numeric auto 小计 = quantity × unit_price			
material_category String auto 物料分类 (用于系数计算)			
param1/2/3 String auto 扁平化 (从 material 关联)			

4.2.4 `Module` (表 `modules`)

字段	类型	必填	说明
id Integer ☐ PK			
quotation_id Integer FK ☐ 所属报价单			
name String ☐ 模块名			
name_en String 英文名 (导出用)			
code String 模块编号			
description Text			
created_at DateTime auto			

4.2.5 `OtherFee` (表 `other\_fees`) — 费用明细

字段	类型	必填	说明
id Integer ☐ PK			
quotation_id Integer FK ☐ 所属报价单			
module_id Integer FK 可空: 为空表示整单级费用			
fee_type String ☐ 费用类型名 (如 "认证费")			

location	String		inside 厂内 / outside 厂外
amount	Numeric	☐	金额
description	Text		

4.2.6 `LaborHour` (表 `labor\_hours`) — 人工工时

字段	类型	必填	说明
id Integer ☐ PK			
quotation_id Integer FK ☐ CASCADE 删除			
name String ☐ 工时项名 (如 "电气调试")			
hours Float ☐ 工时数			
unit_price Float ☐ 单价 (元/h)			
total Float ☐ hours × unit_price			
created_by Integer FK 创建人			
created_at DateTime auto			

4.2.7 `VersionSnapshot` (表 `version\_snapshots`) — 版本快照

字段	类型	必填	说明
id Integer ☐ PK			
quotation_id Integer FK ☐			
version_no Integer ☐ 版本号 (1, 2, 3...)			
snapshot_data Text ☐ JSON 序列化的完整快照			
export_data Text JSON, 导出用			
operation_type String archive 归档 / manual 手动创建			
remark Text 备注			
operator_id Integer FK 操作人			
word_file String Word 文件路径			
pdf_file String PDF 文件路径 (JSON 数组含中英)			
created_at DateTime auto			

快照数据结构 (snapshot_data JSON) :

```
{
  "name": "...", "type": "line|single", "tax_rate": 0.13,
  "profit_rate": 0.0, "coefficients": {"large": 1.3, "standard": 1.2, "other": 1.1},
  "modules": [{
    "id": 49, "quotation_id": 13, "name": "■■■■",
    "materials": [{
      "id": 260, "material_id": 5, "name": "...", "brand": "...",
      "spec": "...", "unit_price": 8800, "quantity": 1,
      "category": "large", "is_other": false, "unit_price_override": null
    }]
  }],
  "fees": [{"fee_type": "...", "location": "inside", "amount": 1000, "description": "..."}],
  "labor_hours": [{"name": "...", "hours": 10, "unit_price": 200, "total": 2000}],
  "packing_entries": [{"packing_type_name": "...", "quantity": 5, "unit_price": 100, "total": 500}],
  "person_days_entries": [{"destination": "...", "days": 30, "quantity": 30, "unit_price": 500, "total": 15000}],
  "person_trip_entries": [{"destination": "...", "quantity": 3, "unit_price": 3000, "visa_fee": 500, "total": 10500}]
}
```

4.2.8 `PackingEntry` (表 `packing\_entries`) — 运输包装条目

字段	类型	必填	说明
----	----	----	----

id	Integer	☐ PK	
quotation_id	Integer FK	☐	
packing_type_id	Integer FK	☐	运输类型 ID
quantity	Integer	☐	数量
unit_price	Numeric		可空: 为空时从 packing_type 默认单价取
remark	String		

计算: $total = quantity \times unit_price$ (若 unit_price 为空则取 packing_type.unit_price)

4.2.9 `TravelPersonDays` (表 `travel\_person\_days`) — 差旅人天

字段	类型	必填	说明
----	----	----	----

id	Integer	☐ PK	
quotation_id	Integer FK	☐	
travel_category_id	Integer FK	☐	目的地 ID
person_days	Numeric	☐	人天数
unit_price	Numeric		可空: 为空则取 travel_day_rates 表中该目的地单价
remark	String		

计算: $total = person_days \times unit_price$

4.2.10 `TravelPersonTrip` (表 `travel\_person\_trips`) — 差旅人次

字段	类型	必填	说明
----	----	----	----

id	Integer	☐ PK	
quotation_id	Integer FK	☐	
travel_category_id	Integer FK	☐	目的地 ID
travel_mode_id	Integer FK	☐	交通方式 ID
person_count	Integer	☐	人次
unit_price	Numeric		可空: 为空则从 travel_person_trip_fees 表查
visa_fee	Numeric		可空: 签证费, 为空则从 travel_person_trip_fees 表查
remark	String		

计算: $total = person_count \times (unit_price + visa_fee)$

4.2.11 字典类 (FeeType / FeeRate / PackingType / TravelCategory / TravelDayRate / TravelMode / TravelPersonTripFee)

Model	关键字段	用途
-------	------	----

| FeeType | id, name, name_en, location, is_active | 费用类型字典 (厂内/厂外) |

FeeRate	id, category, rate	费用系数（默认 large 1.3 / standard 1.2 / other 1.1）
PackingType	id, name, name_en, unit_price, is_active	运输包装类型
TravelCategory	id, name, code, description, sort_order, is_active	差旅目的地
TravelDayRate	id, travel_category_id, unit_price, currency, is_active	差旅人天单价
TravelMode	id, name, name_en, code, description, is_active	交通方式
TravelPersonTripFee	id, travel_category_id, travel_mode_id, unit_price, visa_fee, currency	差旅人次单价（含签证费）

4.2.12 权限与用户类

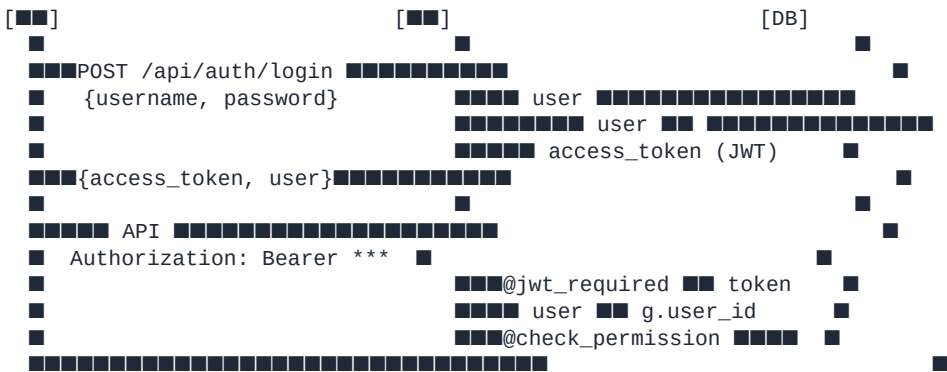
Model	关键字段	用途
User id, username, real_name, email, phone, role_id, department_id, position_id, is_active, last_login_at 用户		
Role id, name, name_en, description 角色		
Permission id, role_id, code, name, module 权限码（角色 → 权限）		
QuotationParticipant id, quotation_id, user_id, participant_type 报价单参与人（按类型）		
ParticipantTypePermission id, participant_type, permission_code, tab_key 按参与类型分配 tab 可见性		

4.2.13 其他类

Model	关键字段	用途
ExchangeRate id, currency, rate, is_base, description 多币种汇率（一个 base，其他相对 base）		
ChangeRequest id, quotation_id, requester_id, reviewer_id, status, changes_json 变更审核		
OperationLog id, user_id, module, action, target_id, target_type, detail, ip 操作日志		
Message id, user_id, type, title, content, is_read, related_url 站内消息		
Organization id, name, code 组织（顶层）		
Department id, name, code, parent_id, header_id 部门（树形）		
Position id, name, department_id 职位		
Employee id, user_id, employee_no, cn_name, en_name, email 员工（从 SQL Server 同步）		

5. 鉴权机制

5.1 JWT 流程



5.2 请求头约定

Authorization: Bearer *** eyJhbG...Content-Type: application/json

5.3 权限码列表

权限码	用途
quotation.view / edit / archive / delete / export	报价单
material.view / edit	物料库
fee_rate.view / edit	费用系数
travel_fee_config.view / edit	运输差旅字典
user.manage / role.manage	用户/角色
version.compare / rollback	版本
change_request.approve	变更审核
participant_type_permissions.view/edit	参与人权限

5.4 401 处理约定（前端）

- ☐ 不要调用 `authStore.logout()`（会触发 API 调用，可能再 401 进死循环）
- ☐ 应该调用 `authStore.clearAuth()`（纯本地清状态）
- ☐ 路由守卫统一负责跳转 /login

6. 业务规则与计算公式

6.1 报价汇总公式（5 步）

```
① material_total = Σ module_materials.subtotal # ■■■■
② material_with_rates = Σ amount × coefficient[category]
③ fees_total = Σ other_fees.amount
                + Σ labor_hours.total
                + Σ packing_entries.total # quantity × unit_price
                + Σ travel_person_days.total # person_days × unit_price
                + Σ travel_person_trips.total # person_count × (unit_price + visa_fee)
④ subtotal = material_with_rates + fees_total
⑤ subtotal_with_profit = subtotal × (1 + profit_rate)
   tax_amount = subtotal_with_profit × tax_rate
   grand_total = subtotal_with_profit + tax_amount # ← ■■■■
```

6.2 物料分类系数优先级（PDF 计算）

```
data['coefficients'] → quotation.coefficients → FeeRate ■
```

6.3 物料分类归一化

```
cat = mm.get('category', 'standard')
if cat not in ('large', 'standard'):
    cat = 'other'
```

6.4 is_other 物料单价

```
if mm.is_other and mm.unit_price_override:
    unit_price = mm.unit_price_override # ■ override
else:
    unit_price = mm.material.unit_price # ■ material ■■
subtotal = quantity × unit_price
```

6.5 状态转换合法矩阵

from \ to	draft	approved
draft	☐ ☐	
approved	☐ ☐	

子报价单独立调用 = 400 错误。

6.6 线体子报价单规则

操作	父线体	子报价单
归档	☐ 触发所有子归档 ☐ 必须通过父线体	
撤销归档	☐ 同步所有子撤销 ☐ 必须通过父线体	
删除	有子禁止；无子 cascade ☐ 真正 cascade	
子报价单上限	99 —	
PDF 导出	完整 同父线体一致	

6.7 版本对比 key 规则

实体	对比 key	说明
物料 mat.id ModuleMaterial 主键, 不是 material_id		
费用 fee_type + location		
人力工时 name		
差旅人天 destination		
差旅人次 destination + travel_mode		
运输包装 packing_type_id		

第二部分：API 接口清单（131 个 endpoints）

> 通用约定: > - 除 /api/auth/login 外所有接口需 Authorization: Bearer *** token 401 >
- 403 400 404 409 > - POST/PUT Content-Type:
application/json > - to_dict() 字段

认证 Auth（4 个端点）

域说明：用户登录、JWT 鉴权、修改密码

端点清单

方法	路径	函数	说明
GET	/api/auth/me	get_current_user	获取当前用户信息
POST	/api/auth/change-password	change_password	修改密码
POST	/api/auth/login	login	用户登录
POST	/api/auth/logout	logout	用户登出

详细说明

GET /api/auth/me

说明：获取当前用户信息

☐ 后端函数：`get\_current\_user()`

响应：返回 [{"error": "██████"}, ''], ('user_data', '')]

☐ 权限装饰器：`auth\_bp`

POST /api/auth/change-password

说明：修改密码

☐ 后端函数：`change\_password()`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
----	-----	----

| old_password | - | 见 model 字段说明 |
| new_password | - | 见 model 字段说明 |

响应：返回 [{"error": "██████"}, ''], [{"error": "██████████████"}, ''], [{"error": "██████"}, '']]

☐ 权限装饰器：`auth\_bp`

POST /api/auth/login

说明：用户登录

☐ 后端函数：`login()`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
----	-----	----

| password | - | 见 model 字段说明 |

| username | - | 见 model 字段说明 |

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, ''], [{"error": "■■■■■■■■■■"}, '']]

☐ 权限装饰器: `auth\_bp`

POST /api/auth/logout

说明: 用户登出

☐ 后端函数: `logout()`

响应: 返回 [{"message": "■■■■"}, '']]

☐ 权限装饰器: `auth\_bp`

报价单 Quotations (17 个端点)

域说明：报价单 CRUD、归档、版本、汇总、子报价单

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/quotations/<int:quotation_id>/participants/<int:user_id>	remove_participant	移除报价单参与人员
DELETE	/api/quotations/<quotation_id>	delete_quotation	删除报价单（包括所有关联数据）
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/participants	get_participants	获取报价单参与人员
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/summary	get_quotation_summary	获取报价单汇总数据（含费用系数和税率） - 单机/独立报价单：汇总自己的数据 - 线体报价单：聚合线体
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/versions	get_versions	获取报价单版本历史
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/versions/<int:version_no>	get_version_detail	获取指定版本的详细信息
GET	/api/quotations/<quotation_id>	get_quotation	获取报价单详情 - 支持数字ID或方案号
GET	/api/quotations/<quotation_id>/permissions	get_quotation_permissions	获取当前用户对该报价单的操作权限（按参与人员类型）
GET	/api/quotations/my-assigned-modules	get_my_assigned_modules	获取当前用户被分配的模块（作为模块参与者）【保留兼容】
GET	/api/quotations/my-assignments	get_my_assignments	获取当前用户参与的报价单（按报价单级别参与）
POST	/api/quotations/<int:quotation_id>/archive	archive_quotation	归档报价单（发布版本）
POST	/api/quotations/<int:quotation_id>/copy	copy_quotation	复制报价单
POST	/api/quotations/<int:quotation_id>/participants	add_participant	添加报价单参与人员
POST	/api/quotations/<int:quotation_id>/unarchive	unarchive_quotation	撤销归档
PUT	/api/quotations/<int:quotation_id>/participants/<int:user_id>	update_participant_type	更新报价单参与人员类型
PUT	/api/quotations/<int:quotation_id>/status	update_status	更新报价单状态
PUT	/api/quotations/<quotation_id>	update_quotation	更新报价单

详细说明

DELETE /api/quotations/<int:quotation_id>/participants/<int:user_id>

说明：移除报价单参与人员

- ☐ 后端函数：`remove\_participant(quotation\_id, user\_id)`
- ☐ 路径参数：`quotation\_id, user\_id`

响应: 返回 [{"error": "权限不足"}, {"message": "删除失败"}]

□ 权限装饰器: quotation_bp, check_permission`

DELETE /api/quotations/<quotation_id>

说明: 删除报价单 (包括所有关联数据)

□ 后端函数: delete_quotation(quotation_id)`

响应: 返回 [{"error": "权限不足"}, {"error": "删除失败"}]

□ 权限装饰器: quotation_bp, check_permission, check_any_permission`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/participants

说明: 获取报价单参与人员

□ 后端函数: get_participants(quotation_id)`

□ 路径参数: quotation_id`

响应: 返回 ([p.to_dict(), ...])

□ 权限装饰器: quotation_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/summary

说明: 获取报价单汇总数据 (含费用系数和税率)

□ 单机/独立报价单: 汇总自己的数据

□ 线体报价单: 聚合线体 + 所有子报价单的数据

□ 后端函数: get_quotation_summary(quotation_id)`

□ 路径参数: quotation_id`

响应: 返回 [{"error": "权限不足"}]

□ 权限装饰器: quotation_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/versions

说明: 获取报价单版本历史

□ 后端函数: get_versions(quotation_id)`

□ 路径参数: quotation_id`

响应: 返回 [{"error": "权限不足"}, ([v.to_dict(), ...])]

□ 权限装饰器: quotation_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/versions/<int:version_no>

说明: 获取指定版本的详细信息

□ 后端函数: get_version_detail(quotation_id, version_no)`

☐ 路径参数: `quotation\_id, version\_no`

响应: 返回 `[{"error": "■■■■■"}, {"version.to_dict('')}]`

☐ 权限装饰器: `quotation\_bp`

GET /api/quotations/<quotation_id>

说明: 获取报价单详情 - 支持数字ID或方案号

☐ 后端函数: `get\_quotation(quotation\_id)`

响应: 返回 `[{"error": "■■■■■"}, {"quotation.to_dict('')}]`

☐ 权限装饰器: `quotation\_bp`

GET /api/quotations/<quotation_id>/permissions

说明: 获取当前用户对该报价单的操作权限 (按参与人员类型)

☐ 后端函数: `get\_quotation\_permissions(quotation\_id)`

响应: 返回 `[{"error": "■■■■■"}]`

☐ 权限装饰器: `quotation\_bp`

GET /api/quotations/my-assigned-modules

说明: 获取当前用户被分配的模块 (作为模块参与者) 【保留兼容】

☐ 后端函数: `get\_my\_assigned\_modules()`

响应: 返回 `[{"error": "■■■■■"}, [{"id": "1"}]]`

☐ 权限装饰器: `quotation\_bp`

GET /api/quotations/my-assignments

说明: 获取当前用户参与的报价单 (按报价单级别参与)

☐ 后端函数: `get\_my\_assignments()`

响应: 返回 `[{"error": "■■■■■"}]`

☐ 权限装饰器: `quotation\_bp`

POST /api/quotations/<int:quotation_id>/archive

说明: 归档报价单 (发布版本)

☐ 后端函数: `archive\_quotation(quotation\_id)`

☐ 路径参数: `quotation\_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
remark	■■■■■	见 model 字段说明

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■"}, (''), ("error": "■■■■■■"}, ('')]

☐ 权限装饰器: quotation_bp, check_permission`

POST /api/quotations/<int:quotation_id>/copy

说明: 复制报价单

☐ 后端函数: copy_quotation(quotation_id)`

☐ 路径参数: quotation_id`

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■"}, ('')]

☐ 权限装饰器: quotation_bp, check_permission`

POST /api/quotations/<int:quotation_id>/participants

说明: 添加报价单参与人员

☐ 后端函数: add_participant(quotation_id)`

☐ 路径参数: quotation_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
user_id	-	见 model 字段说明
participant_type	'project'	见 model 字段说明
☐ 权限装饰器: quotation_bp, check_permission`		

POST /api/quotations/<int:quotation_id>/unarchive

说明: 撤销归档

☐ 后端函数: unarchive_quotation(quotation_id)`

☐ 路径参数: quotation_id`

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■"}, (''), ("error": "■■■■■■"}, ('')]

☐ 权限装饰器: quotation_bp, check_permission`

PUT /api/quotations/<int:quotation_id>/participants/<int:user_id>

说明: 更新报价单参与人员类型

☐ 后端函数: update_participant_type(quotation_id, user_id)`

☐ 路径参数: quotation_id, user_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
participant_type	participant.participant_type	见 model 字段说明

响应: 返回 [{"error": "*****"}, ('participant.to_dict(', ')]

权限装饰器: quotation_bp, check_permission`

PUT /api/quotations/<int:quotation_id>/status

说明: 更新报价单状态

后端函数: update_status(quotation_id)`

路径参数: quotation_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| status | quotation.status | 见 model 字段说明 |

响应: 返回 [{"error": "*****"}, ('participant.to_dict(', ')]

权限装饰器: quotation_bp, check_permission`

PUT /api/quotations/<quotation_id>

说明: 更新报价单

后端函数: update_quotation(quotation_id)`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| type | quotation.type | 见 model 字段说明 |

| tax_rate | quotation.tax_rate | 见 model 字段说明 |

| business_owner_id | quotation.business_owner_id | 见 model 字段说明 |

| coefficients | - | 见 model 字段说明 |

| name | quotation.name | 见 model 字段说明 |

| profit_rate | quotation.profit_rate | 见 model 字段说明 |

| scheme_no | quotation.scheme_no | 见 model 字段说明 |

| parent_id | - | 见 model 字段说明 |

| currency | - | 见 model 字段说明 |

响应: 返回 [{"error": "*****"}, ('participant.to_dict(', ')]

权限装饰器: quotation_bp, check_permission, check_any_permission`

模块 Modules (11 个端点)

域说明: 模块 CRUD、模块物料、模块汇总、线体聚合

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/module_materials/<int:id>	remove_module_material	从模块移除物料
DELETE	/api/modules/<int:module_id>	delete_module	删除模块
GET	/api/modules/<int:module_id>	get_module	获取模块详情
GET	/api/modules/<int:module_id>/materials	get_module_materials	获取模块物料列表
GET	/api/modules/<int:module_id>/summary	get_module_summary	获取模块物料汇总
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/all-modules	get_all_modules	获取线体报价单的所有子报价单模块（聚合）
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/modules	get_modules	获取模块列表
POST	/api/modules/<int:module_id>/materials	add_material_to_module	添加物料到模块
POST	/api/quotations/<int:quotation_id>/modules	create_module	创建模块 - 需有权限或是报价单参与人
PUT	/api/module_materials/<int:id>	update_module_material	更新模块物料
PUT	/api/modules/<int:module_id>	update_module	更新模块

详细说明

DELETE /api/module_materials/<int:id>

说明: 从模块移除物料

- ☐ 后端函数: `remove\_module\_material(id)`
- ☐ 路径参数: `id`

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■"}, ""], [{"message": "■■■■"}, ""]

- ☐ 权限装饰器: `module\_bp`

DELETE /api/modules/<int:module_id>

说明: 删除模块

- ☐ 后端函数: `delete\_module(module\_id)`
- ☐ 路径参数: `module\_id`

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■"}, ""], [{"message": "■■■■"}, ""]

- ☐ 权限装饰器: `module\_bp, check\_permission`

GET /api/modules/<int:module_id>

说明: 获取模块详情

☐ 后端函数: `get\_module(module\_id)`

☐ 路径参数: `module\_id`

响应: 返回 `[('{'error': '■■■■■'}', ''), ('module.to_dict(', '')]`

☐ 权限装饰器: `module\_bp`

GET /api/modules/<int:module_id>/materials

说明: 获取模块物料列表

☐ 后端函数: `get\_module\_materials(module\_id)`

☐ 路径参数: `module\_id`

☐ Query 参数: `page, page\_size`

响应: 返回 `[('{'items': [m.to_dict(", '')]`

☐ 权限装饰器: `module\_bp`

GET /api/modules/<int:module_id>/summary

说明: 获取模块物料汇总

☐ 后端函数: `get\_module\_summary(module\_id)`

☐ 路径参数: `module\_id`

☐ 权限装饰器: `module\_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/all-modules

说明: 获取线体报价单的所有子报价单模块 (聚合)

☐ 后端函数: `get\_all\_modules(quotation\_id)`

☐ 路径参数: `quotation\_id`

响应: 返回 `[('{'error': '■■■■■'}', '')]`

☐ 权限装饰器: `module\_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/modules

说明: 获取模块列表

☐ 后端函数: `get\_modules(quotation\_id)`

☐ 路径参数: `quotation\_id`

响应: 返回 `[('['m.to_dict(', '')]`

☐ 权限装饰器: `module\_bp`

POST /api/modules/<int:module_id>/materials

说明: 添加物料到模块

☐ 后端函数: `add\_material\_to\_module(module\_id)`

☐ 路径参数: `module\_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| material_id | - | 见 model 字段说明 |

| quantity | 1 | 见 model 字段说明 |

☐ 权限装饰器: `module\_bp`

POST /api/quotations/<int:quotation_id>/modules

说明: 创建模块 - 需有权限或是报价单参与人

☐ 后端函数: `create\_module(quotation\_id)`

☐ 路径参数: `quotation\_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| code | - | 见 model 字段说明 |

| name | - | 见 model 字段说明 |

| description | - | 见 model 字段说明 |

| name_en | - | 见 model 字段说明 |

响应: 返回 [('{error': '■■■■■■'}', '')]

☐ 权限装饰器: `module\_bp`

PUT /api/module_materials/<int:id>

说明: 更新模块物料

☐ 后端函数: `update\_module\_material(id)`

☐ 路径参数: `id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| unit_price_override | - | 见 model 字段说明 |

| quantity | module_material.quantity | 见 model 字段说明 |

响应: 返回 [('{error': '■■■■■■■■'}', ''), ('module_material.to_dict(', '')]

☐ 权限装饰器: `module\_bp`

PUT /api/modules/<int:module_id>

说明: 更新模块

- ☐ 后端函数: `update\_module(module\_id)`
- ☐ 路径参数: `module\_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
name module.name	见 model 字段说明	
name_en module.name_en	见 model 字段说明	
description module.description	见 model 字段说明	
code module.code	见 model 字段说明	

响应: 返回 [{"error": "■■■■■"}, ''], ('module.to_dict(', ' ')]

- ☐ 权限装饰器: `module\_bp, check\_permission`

物料库 Materials (4 个端点)

域说明：物料 CRUD、状态切换、批量导入

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/materials/<int:material_id>	delete_material	删除物料
POST	/api/materials/import	import_materials	批量导入物料
PUT	/api/materials/<int:material_id>	update_material	更新物料
PUT	/api/materials/<int:material_id>/toggle	toggle_material	启用/禁用物料

详细说明

DELETE /api/materials/<int:material_id>

说明：删除物料

- 后端函数：`delete\_material(material\_id)`
- 路径参数：`material\_id`

响应：返回 [{"error": "■■■■■"}, ''], [{"message": "■■■■■"}, '']

- 权限装饰器：`material\_bp, check\_permission`

POST /api/materials/import

说明：批量导入物料

- 后端函数：`import\_materials()`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
category	'standard'	见 model 字段说明
materials	[]	见 model 字段说明
brand	–	见 model 字段说明
name	–	见 model 字段说明
unit_price	0	见 model 字段说明
unit	–	见 model 字段说明
spec	–	见 model 字段说明
□ 权限装饰器：`material_bp, check_permission`		

PUT /api/materials/<int:material_id>

说明：更新物料

☐ 后端函数: `update\_material(material\_id)`

☐ 路径参数: `material\_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
brand material.brand	见 model 字段说明	
name material.name	见 model 字段说明	
spec material.spec	见 model 字段说明	
unit material.unit	见 model 字段说明	
unit_price material.unit_price	见 model 字段说明	
category material.category	见 model 字段说明	

响应: 返回 [("{\"error\": '■■■■■'", '')]

☐ 权限装饰器: `material\_bp, check\_permission`

PUT /api/materials/<int:material_id>/toggle

说明: 启用/禁用物料

☐ 后端函数: `toggle\_material(material\_id)`

☐ 路径参数: `material\_id`

响应: 返回 [("{\"error\": '■■■■■'", ''), ('material.to_dict(', '')]

☐ 权限装饰器: `material\_bp, check\_permission`

费用 Fees（8 个端点）

域说明：报价单费用明细、费用类型字典

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/fee-types/<int:fee_type_id>	delete_fee_type	删除费用类型
DELETE	/api/fees/<int:fee_id>	delete_fee	删除费用
GET	/api/fee-types	get_fee_types	获取费用类型配置
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/fees	get_fees	获取费用列表
POST	/api/fee-types	create_fee_type	创建费用类型
POST	/api/quotations/<int:quotation_id>/fees	create_fee	添加费用
PUT	/api/fee-types/<int:fee_type_id>	update_fee_type	更新费用类型
PUT	/api/fees/<int:fee_id>	update_fee	更新费用

详细说明

DELETE /api/fee-types/<int:fee_type_id>

说明：删除费用类型

- ☐ 后端函数：`delete\_fee\_type(fee\_type\_id)`
- ☐ 路径参数：`fee\_type\_id`

响应：返回 [{"error": "████████"}, {"message": "████"}]

- ☐ 权限装饰器：`fee\_bp, check\_permission`

DELETE /api/fees/<int:fee_id>

说明：删除费用

- ☐ 后端函数：`delete\_fee(fee\_id)`
- ☐ 路径参数：`fee\_id`

响应：返回 [{"error": "██████"}, {"message": "████"}]

- ☐ 权限装饰器：`fee\_bp`

GET /api/fee-types

说明：获取费用类型配置

- ☐ 后端函数：`get\_fee\_types()`

响应：返回 [{"f.to_dict(' ')}]

- ☐ 权限装饰器：`fee\_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/fees

说明：获取费用列表

☐ 后端函数：`get\_fees(quotation\_id)`

☐ 路径参数：`quotation\_id`

响应：返回 `[('f.to\_dict(', '))`]

☐ 权限装饰器：`fee\_bp`

POST /api/fee-types

说明：创建费用类型

☐ 后端函数：`create\_fee\_type()`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
----	-----	----

| name | - | 见 model 字段说明 |

| location | - | 见 model 字段说明 |

| name_en | - | 见 model 字段说明 |

响应：返回 `[('fee\_type.to\_dict(', '))`]

☐ 权限装饰器：`fee\_bp, check\_permission`

POST /api/quotations/<int:quotation_id>/fees

说明：添加费用

☐ 后端函数：`create\_fee(quotation\_id)`

☐ 路径参数：`quotation\_id`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
----	-----	----

| location | - | 见 model 字段说明 |

| module_id | - | 见 model 字段说明 |

| amount | 0 | 见 model 字段说明 |

| description | - | 见 model 字段说明 |

| fee_type | - | 见 model 字段说明 |

响应：返回 `[('fee.to\_dict(', '))`]

☐ 权限装饰器：`fee\_bp`

PUT /api/fee-types/<int:fee_type_id>

说明：更新费用类型

☐ 后端函数: `update\_fee\_type(fee\_type\_id)`

☐ 路径参数: `fee\_type\_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

name	fee_type.name	见 model 字段说明
name_en	fee_type.name_en	见 model 字段说明
location	fee_type.location	见 model 字段说明
is_active	fee_type.is_active	见 model 字段说明

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■"}, (''), ('fee_type.to_dict(', '))]

☐ 权限装饰器: `fee\_bp, check\_permission`

PUT /api/fees/<int:fee_id>

说明: 更新费用

☐ 后端函数: `update\_fee(fee\_id)`

☐ 路径参数: `fee\_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

module_id	fee.module_id	见 model 字段说明
location	fee.location	见 model 字段说明
fee_type	fee.fee_type	见 model 字段说明
amount	fee.amount	见 model 字段说明
description	fee.description	见 model 字段说明

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■"}, (''), ('fee.to_dict(', '))]

☐ 权限装饰器: `fee\_bp`

费用系数 Fee Rates（3 个端点）

域说明：大件/普通件/其他件系数

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/fee_rates/<int:rate_id>	delete_fee_rate	删除费用系数配置
GET	/api/fee_rates/category/<string:category>	get_fee_rate_by_category	根据分类获取费用系数
PUT	/api/fee_rates/<int:rate_id>	update_fee_rate	更新费用系数配置

详细说明

DELETE /api/fee_rates/<int:rate_id>

说明：删除费用系数配置

- ☐ 后端函数：`delete\_fee\_rate(rate\_id)`
- ☐ 路径参数：`rate\_id`

响应：返回 [(`{'error': '■■■■■■■■'}`, ` `), (`{'message': '■■■■'}`, ` `)]

- ☐ 权限装饰器：`fee\_rate\_bp`

GET /api/fee_rates/category/<string:category>

说明：根据分类获取费用系数

- ☐ 后端函数：`get\_fee\_rate\_by\_category(category)`
- ☐ 路径参数：`category`

响应：返回 [(`{'error': '■■■■■■■■■■■■■■', 'rate': 1.0}`, ` `), (`rate.to\_dict(' `)`)]

- ☐ 权限装饰器：`fee\_rate\_bp`

PUT /api/fee_rates/<int:rate_id>

说明：更新费用系数配置

- ☐ 后端函数：`update\_fee\_rate(rate\_id)`
- ☐ 路径参数：`rate\_id`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
category	rate.category	见 model 字段说明
description	rate.description	见 model 字段说明
rate	rate.rate	见 model 字段说明

响应：返回 [{"error": "■■■■■■■■"}, ('', ('rate.to_dict(', ''))]

□ 权限装饰器：`fee\_rate\_bp, check\_permission`

人力工时 Labor Hours（4 个端点）

域说明：工时条目增删改查

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/quotations/<int:quotation_id>/labor-hours/<int:item_id>	delete_labor_hour	
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/labor-hours	get_labor_hours	
POST	/api/quotations/<int:quotation_id>/labor-hours	create_labor_hour	
PUT	/api/quotations/<int:quotation_id>/labor-hours/<int:item_id>	update_labor_hour	

详细说明

DELETE /api/quotations/<int:quotation_id>/labor-hours/<int:item_id>

- ☐ 后端函数：`delete\_labor\_hour(quotation\_id, item\_id)`
- ☐ 路径参数：`quotation\_id, item\_id`

响应：返回 [('', '')]

- ☐ 权限装饰器：`labor\_hours\_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/labor-hours

- ☐ 后端函数：`get\_labor\_hours(quotation\_id)`
- ☐ 路径参数：`quotation\_id`

响应：返回 [{"error": "Not found"}, '']

- ☐ 权限装饰器：`labor\_hours\_bp`

POST /api/quotations/<int:quotation_id>/labor-hours

- ☐ 后端函数：`create\_labor\_hour(quotation\_id)`
- ☐ 路径参数：`quotation\_id`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
name	''	见 model 字段说明
unit_price	0	见 model 字段说明
hours	0	见 model 字段说明
响应：返回 [('item.to_dict(', '')]		
☐ 权限装饰器：`labor_hours_bp`		

PUT /api/quotations/<int:quotation_id>/labor-hours/<int:item_id>

- ☐ 后端函数: `update\_labor\_hour(quotation\_id, item\_id)`
- ☐ 路径参数: `quotation\_id, item\_id`
- ☐ 权限装饰器: `labor\_hours\_bp`

运输差旅条目 Travel Entries (12 个端点)

域说明：运输包装/差旅人天/差旅人次

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/packing-entries/<int:eid>	delete_packing_entry	
DELETE	/api/travel-person-days/<int:eid>	delete_travel_person_days	
DELETE	/api/travel-person-trips/<int:tid>	delete_travel_person_trip	
GET	/api/packing-entries	get_packing_entries	获取某报价单的包装条目
GET	/api/travel-person-days	get_travel_person_days	
GET	/api/travel-person-trips	get_travel_person_trips	
POST	/api/packing-entries	upsert_packing_entry	创建或更新包装条目（按 quotation_id + packing_type_id 唯一）
POST	/api/travel-person-days	upsert_travel_person_days	创建或更新差旅人天条目（按 quotation_id + travel_category_id 唯一）
POST	/api/travel-person-trips	upsert_travel_person_trip	创建或更新差旅人次条目（按 quotation_id + travel_category_id + travel_mod
PUT	/api/packing-entries/<int:eid>	update_packing_entry	更新包装条目
PUT	/api/travel-person-days/<int:eid>	update_travel_person_days	更新差旅人天条目
PUT	/api/travel-person-trips/<int:tid>	update_travel_person_trip	更新差旅人次条目

详细说明

DELETE /api/packing-entries/<int:eid>

- ☐ 后端函数：`delete\_packing\_entry(eid)`
- ☐ 路径参数：`eid`

响应：返回 [{"error": "■■■■■■■■"}, {"message": "■■■■"}]

- ☐ 权限装饰器：`travel\_entry\_bp, check\_permission`

DELETE /api/travel-person-days/<int:eid>

- ☐ 后端函数：`delete\_travel\_person\_days(eid)`
- ☐ 路径参数：`eid`

响应：返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, {"message": "■■■■"}]

- ☐ 权限装饰器：`travel\_entry\_bp, check\_permission`

DELETE /api/travel-person-trips/<int:tid>

- ☐ 后端函数：`delete\_travel\_person\_trip(tid)`
- ☐ 路径参数：`tid`

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, {}], [{"message": "■■■■"}, {}]]

☐ 权限装饰器: `travel\_entry\_bp, check\_permission`

GET /api/packing-entries

说明: 获取某报价单的包装条目

☐ 后端函数: `get\_packing\_entries()`

☐ Query 参数: `quotation\_id`

响应: 返回 [{"error": "quotation_id is required"}, {}], [{"e.to_dict()", {}]]

☐ 权限装饰器: `travel\_entry\_bp`

GET /api/travel-person-days

☐ 后端函数: `get\_travel\_person\_days()`

☐ Query 参数: `quotation\_id`

响应: 返回 [{"error": "quotation_id is required"}, {}], [{"e.to_dict()", {}]]

☐ 权限装饰器: `travel\_entry\_bp`

GET /api/travel-person-trips

☐ 后端函数: `get\_travel\_person\_trips()`

☐ Query 参数: `quotation\_id`

响应: 返回 [{"error": "quotation_id is required"}, {}]]

☐ 权限装饰器: `travel\_entry\_bp`

POST /api/packing-entries

说明: 创建或更新包装条目 (按 quotation_id + packing_type_id 唯一)

☐ 后端函数: `upsert\_packing\_entry()`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
remark	-	见 model 字段说明
quantity	0	见 model 字段说明
unit_price	-	见 model 字段说明
unit_price	entry.unit_price	见 model 字段说明
quantity	entry.quantity	见 model 字段说明
packing_type_id	-	见 model 字段说明
quotation_id	-	见 model 字段说明
remark	entry.remark	见 model 字段说明

响应：返回 [{"error": "quotation_id and packing_type_id are required"}]

权限装饰器：`travel\_entry\_bp, check\_permission`

POST /api/travel-person-days

说明：创建或更新差旅人天条目（按 quotation_id + travel_category_id 唯一）

后端函数：`upsert\_travel\_person\_days()`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
remark	-	见 model 字段说明
travel_category_id	-	见 model 字段说明
person_days	entry.person_days	见 model 字段说明
unit_price	-	见 model 字段说明
unit_price	entry.unit_price	见 model 字段说明
person_days	0	见 model 字段说明
quotation_id	-	见 model 字段说明
remark	entry.remark	见 model 字段说明

响应：返回 [{"error": "quotation_id and travel_category_id are required"}]

权限装饰器：`travel\_entry\_bp, check\_permission`

POST /api/travel-person-trips

说明：创建或更新差旅人次条目（按 quotation_id + travel_category_id + travel_mode_id 唯一）

后端函数：`upsert\_travel\_person\_trip()`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
visa_fee	-	见 model 字段说明
visa_fee	trip.visa_fee	见 model 字段说明
person_count	0	见 model 字段说明
remark	-	见 model 字段说明
unit_price	trip.unit_price	见 model 字段说明
travel_category_id	-	见 model 字段说明
person_count	trip.person_count	见 model 字段说明
remark	trip.remark	见 model 字段说明
travel_mode_id	-	见 model 字段说明
quotation_id	-	见 model 字段说明
unit_price	-	见 model 字段说明

响应: 返回 [{"error": "quotation_id, travel_category_id, travel_mode_id are required"}]

☐ 权限装饰器: `travel\_entry\_bp, check\_permission`

PUT /api/packing-entries/<int:eid>

说明: 更新包装条目

☐ 后端函数: `update\_packing\_entry(eid)`

☐ 路径参数: `eid`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
unit_price entry.unit_price	见 model 字段说明	
quantity entry.quantity	见 model 字段说明	
remark entry.remark	见 model 字段说明	

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, ('entry.to_dict(', ')]

☐ 权限装饰器: `travel\_entry\_bp, check\_permission`

PUT /api/travel-person-days/<int:eid>

说明: 更新差旅人天条目

☐ 后端函数: `update\_travel\_person\_days(eid)`

☐ 路径参数: `eid`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
unit_price entry.unit_price	见 model 字段说明	
person_days entry.person_days	见 model 字段说明	
remark entry.remark	见 model 字段说明	

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, ('entry.to_dict(', ')]

☐ 权限装饰器: `travel\_entry\_bp, check\_permission`

PUT /api/travel-person-trips/<int:tid>

说明: 更新差旅人次条目

☐ 后端函数: `update\_travel\_person\_trip(tid)`

☐ 路径参数: `tid`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

visa_fee	trip.visa_fee	见 model 字段说明
remark	trip.remark	见 model 字段说明
unit_price	trip.unit_price	见 model 字段说明
person_count	trip.person_count	见 model 字段说明

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, ''], ('trip.to_dict(', ')]

□ 权限装饰器: `travel\_entry\_bp, check\_permission`

运输差旅字典 Travel Fees（20 个端点）

域说明：运输类型/差旅分类/交通方式等字典

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/packing-types/<int:tid>	delete_packing_type	
DELETE	/api/travel-categories/<int:tid>	delete_travel_category	
DELETE	/api/travel-day-rates/<int:rid>	delete_travel_day_rate	
DELETE	/api/travel-modes/<int:tid>	delete_travel_mode	
DELETE	/api/travel-person-trip-fees/<int:fid>	delete_travel_person_trip_fee	
GET	/api/packing-types	get_packing_types	
GET	/api/travel-categories	get_travel_categories	
GET	/api/travel-day-rates	get_travel_day_rates	
GET	/api/travel-modes	get_travel_modes	
GET	/api/travel-person-trip-fees	get_travel_person_trip_fees	
POST	/api/packing-types	create_packing_type	
POST	/api/travel-categories	create_travel_category	
POST	/api/travel-day-rates	create_travel_day_rate	
POST	/api/travel-modes	create_travel_mode	
POST	/api/travel-person-trip-fees	create_travel_person_trip_fee	
PUT	/api/packing-types/<int:tid>	update_packing_type	
PUT	/api/travel-categories/<int:tid>	update_travel_category	
PUT	/api/travel-day-rates/<int:rid>	update_travel_day_rate	
PUT	/api/travel-modes/<int:tid>	update_travel_mode	
PUT	/api/travel-person-trip-fees/<int:fid>	update_travel_person_trip_fee	

详细说明

DELETE /api/packing-types/<int:tid>

- ☐ 后端函数：`delete\_packing\_type(tid)`
- ☐ 路径参数：`tid`

响应：返回 [{"error": "■■■■■■■■"}, {}], [{"message": "■■■■"}, {}]

- ☐ 权限装饰器：`travel\_fee\_bp, check\_permission`

DELETE /api/travel-categories/<int:tid>

- ☐ 后端函数：`delete\_travel\_category(tid)`
- ☐ 路径参数：`tid`

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■"}, {"message": "■■■"}]

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

DELETE /api/travel-day-rates/<int:rid>

☐ 后端函数: `delete\_travel\_day\_rate(rid)`

☐ 路径参数: `rid`

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, {"message": "■■■"}]

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

DELETE /api/travel-modes/<int:t看id>

☐ 后端函数: `delete\_travel\_mode(tid)`

☐ 路径参数: `tid`

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, {"message": "■■■"}]

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

DELETE /api/travel-person-trip-fees/<int:fid>

☐ 后端函数: `delete\_travel\_person\_trip\_fee(fid)`

☐ 路径参数: `fid`

响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, {"message": "■■■"}]

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

GET /api/packing-types

☐ 后端函数: `get\_packing\_types()`

响应: 返回 ([t.to_dict(),])

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp`

GET /api/travel-categories

☐ 后端函数: `get\_travel\_categories()`

响应: 返回 ([t.to_dict(),])

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp`

GET /api/travel-day-rates

☐ 后端函数: `get\_travel\_day\_rates()`

响应: 返回 ([r.to_dict(),])

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp`

GET /api/travel-modes

☐ 后端函数: `get\_travel\_modes()`

响应: 返回 `[('t.to_dict(', '']]`

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp`

GET /api/travel-person-trip-fees

☐ 后端函数: `get\_travel\_person\_trip\_fees()`

响应: 返回 `[('f.to_dict(', '']]`

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp`

POST /api/packing-types

☐ 后端函数: `create\_packing\_type()`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| is_active | True | 见 model 字段说明 |

| name_en | - | 见 model 字段说明 |

| name | - | 见 model 字段说明 |

| description | - | 见 model 字段说明 |

| unit_price | 0 | 见 model 字段说明 |

响应: 返回 `[('t.to_dict(', '']]`

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

POST /api/travel-categories

☐ 后端函数: `create\_travel\_category()`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| is_active | True | 见 model 字段说明 |

| name | - | 见 model 字段说明 |

| description | - | 见 model 字段说明 |

| code | - | 见 model 字段说明 |

| sort_order | 0 | 见 model 字段说明 |

响应: 返回 `[('t.to_dict(', '']]`

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

POST /api/travel-day-rates

☐ 后端函数: `create\_travel\_day\_rate()`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
is_active	True	见 model 字段说明
currency	'CNY'	见 model 字段说明
travel_category_id	-	见 model 字段说明
description	-	见 model 字段说明
unit_price	0	见 model 字段说明

响应：返回 [('r.to_dict(', ' ')]

☐ 权限装饰器：`travel\_fee\_bp, check\_permission`

POST /api/travel-modes

☐ 后端函数：`create\_travel\_mode()`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
is_active	True	见 model 字段说明
name_en	-	见 model 字段说明
name	-	见 model 字段说明
description	-	见 model 字段说明
code	-	见 model 字段说明

响应：返回 [('t.to_dict(', ' ')]

☐ 权限装饰器：`travel\_fee\_bp, check\_permission`

POST /api/travel-person-trip-fees

☐ 后端函数：`create\_travel\_person\_trip\_fee()`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
is_active	True	见 model 字段说明
visa_fee	0	见 model 字段说明
currency	'CNY'	见 model 字段说明
travel_category_id	-	见 model 字段说明
description	-	见 model 字段说明
travel_mode_id	-	见 model 字段说明
unit_price	0	见 model 字段说明

响应：返回 [('f.to_dict(', ' ')]

☐ 权限装饰器：`travel\_fee\_bp, check\_permission`

PUT /api/packing-types/<int:tid>

☐ 后端函数: `update\_packing\_type(tid)`

☐ 路径参数: `tid`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| description | t.description | 见 model 字段说明 |

| name | t.name | 见 model 字段说明 |

| name_en | t.name_en | 见 model 字段说明 |

| unit_price | t.unit_price | 见 model 字段说明 |

| is_active | t.is_active | 见 model 字段说明 |

响应: 返回 [('{error': '■■■■■■■■'}, ''), ('t.to_dict(', '')]

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

PUT /api/travel-categories/<int:tid>

☐ 后端函数: `update\_travel\_category(tid)`

☐ 路径参数: `tid`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| description | t.description | 见 model 字段说明 |

| name | t.name | 见 model 字段说明 |

| sort_order | t.sort_order | 见 model 字段说明 |

| code | t.code | 见 model 字段说明 |

| is_active | t.is_active | 见 model 字段说明 |

响应: 返回 [('{error': '■■■■■■■■'}, ''), ('t.to_dict(', '')]

☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

PUT /api/travel-day-rates/<int:rid>

☐ 后端函数: `update\_travel\_day\_rate(rid)`

☐ 路径参数: `rid`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| is_active | r.is_active | 见 model 字段说明 |

| unit_price | r.unit_price | 见 model 字段说明 |

| currency | r.currency | 见 model 字段说明 |

| description | r.description | 见 model 字段说明 |
| travel_category_id | r.travel_category_id | 见 model 字段说明 |
响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, ''], ('r.to_dict(', ''])
☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

PUT /api/travel-modes/<int:tid>

- ☐ 后端函数: `update\_travel\_mode(tid)`
- ☐ 路径参数: `tid`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

description	t.description	见 model 字段说明
name	t.name	见 model 字段说明
name_en	t.name_en	见 model 字段说明
code	t.code	见 model 字段说明
is_active	t.is_active	见 model 字段说明
响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, ''], ('t.to_dict(', ''])
☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

PUT /api/travel-person-trip-fees/<int:fid>

- ☐ 后端函数: `update\_travel\_person\_trip\_fee(fid)`
- ☐ 路径参数: `fid`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

is_active	f.is_active	见 model 字段说明
unit_price	f.unit_price	见 model 字段说明
travel_category_id	f.travel_category_id	见 model 字段说明
travel_mode_id	f.travel_mode_id	见 model 字段说明
description	f.description	见 model 字段说明
visa_fee	f.visa_fee	见 model 字段说明
currency	f.currency	见 model 字段说明
响应: 返回 [{"error": "■■■■■■■■■■"}, '']
☐ 权限装饰器: `travel\_fee\_bp, check\_permission`

版本快照 Versions（6 个端点）

域说明：版本列表、详情、回滚、对比

端点清单

方法	路径	函数	说明
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/versions	get_versions	获取版本列表
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/versions/compare	compare_versions_by_quotaion	对比同一报价单的两个版本（按 version_no）
GET	/api/versions/<int:version_id>	get_version	获取版本详情
GET	/api/versions/<int:version_id>/compare/<int:other_id>	compare_versions	对比两个版本
POST	/api/quotations/<int:quotation_id>/versions	create_version	创建版本快照
POST	/api/versions/<int:version_id>/rollback	rollback_version	回退到指定版本

详细说明

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/versions

说明：获取版本列表

- ☐ 后端函数：`get\_versions(quotation\_id)`
- ☐ 路径参数：`quotation\_id`

响应：返回 `[('v.to_dict(', ')]`

- ☐ 权限装饰器：`version\_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/versions/compare

说明：对比同一报价单的两个版本（按 version_no）

- ☐ 后端函数：`compare\_versions\_by\_quotaion(quotation\_id)`
- ☐ 路径参数：`quotation\_id`
- ☐ Query 参数：`v2, v1`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
material_id	-	见 model 字段说明
modules	[]	见 model 字段说明
响应：返回	[("{'error': 'v1 ■ v2 ■■■■■'}", ''), ("{'error': '■■■■■'}", '')]	
☐	权限装饰器：`version_bp`	
##### GET	/api/versions/<int:version_id>	

说明：获取版本详情

- ☐ 后端函数：`get\_version(version\_id)`
- ☐ 路径参数：`version\_id`

响应：返回 [{"error": "■■■■■"}, '']

- ☐ 权限装饰器：`version\_bp`

GET /api/versions/<int:version_id>/compare/<int:other_id>

说明：对比两个版本

- ☐ 后端函数：`compare\_versions(version\_id, other\_id)`
- ☐ 路径参数：`version\_id, other\_id`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
material_id - 见 model 字段说明		
modules [] 见 model 字段说明		

响应：返回 [{"error": "■■■■■"}, ''], ('', '']

- ☐ 权限装饰器：`version\_bp`

POST /api/quotations/<int:quotation_id>/versions

说明：创建版本快照

- ☐ 后端函数：`create\_version(quotation\_id)`
- ☐ 路径参数：`quotation\_id`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
operation_type 'manual' 见 model 字段说明		
remark - 见 model 字段说明		

- ☐ 权限装饰器：`version\_bp, check\_permission`

POST /api/versions/<int:version_id>/rollback

说明：回退到指定版本

- ☐ 后端函数：`rollback\_version(version\_id)`
- ☐ 路径参数：`version\_id`

响应：返回 [{"error": "■■■■■"}, '']

- ☐ 权限装饰器：`version\_bp`

导出 Exports (6 个端点)

域说明: PDF/Word/Excel 导出

端点清单

方法	路径	函数	说明
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/export/excel	export_excel	导出 Excel 格式
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/export/pdf	export_pdf	导出 PDF 格式, 支持中英文 ?lang=en
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/export/word	export_word	导出 Word 格式
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/versions/<int:version_no>/export/excel	export_version_excel	导出版本 Excel (指定版本号)
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/versions/<int:version_no>/export/pdf	export_version_pdf	获取版本快照数据并重建完整结构
GET	/api/quotations/<int:quotation_id>/versions/<int:version_no>/export/word	export_version_word	导出版本 Word 格式 (直接下载预生成文件)

详细说明

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/export/excel

说明: 导出 Excel 格式

- ☐ 后端函数: `export\_excel(quotation\_id)`
- ☐ 路径参数: `quotation\_id`

响应: 返回 [{"error": "Quotation not found"}]

- ☐ 权限装饰器: `export\_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/export/pdf

说明: 导出 PDF 格式, 支持中英文 ?lang=en

- ☐ 后端函数: `export\_pdf(quotation\_id)`
- ☐ 路径参数: `quotation\_id`
- ☐ Query 参数: `lang`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
person_days_entries	[]	见 model 字段说明
person_trip_entries	[]	见 model 字段说明
labor_hours	[]	见 model 字段说明
packing_entries	[]	见 model 字段说明
quotation	{}	见 model 字段说明

profit_rate	0	见 model 字段说明
tax_rate	0	见 model 字段说明
fees	[]	见 model 字段说明
modules	[]	见 model 字段说明

响应: 返回 [{"error": "Quotation not found"}, '']

□ 权限装饰器: `export\_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/export/word

说明: 导出 Word 格式

□ 后端函数: `export\_word(quotation\_id)`
□ 路径参数: `quotation\_id`

响应: 返回 [{"error": "Quotation not found"}, '']

□ 权限装饰器: `export\_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/versions/<int:version_no>/export/excel

说明: 导出版本 Excel (指定版本号)

□ 后端函数: `export\_version\_excel(quotation\_id, version\_no)`
□ 路径参数: `quotation\_id, version\_no`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

scheme_no	''	见 model 字段说明
name	"■■■■"	见 model 字段说明
version_no	''	见 model 字段说明
name	''	见 model 字段说明
modules	[]	见 model 字段说明

响应: 返回 [{"error": "Version not found"}, ''], [{"error": "Version data not found"}, '']

□ 权限装饰器: `export\_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/versions/<int:version_no>/export/pdf

说明: 获取版本快照数据并重建完整结构

□ 后端函数: `export\_version\_pdf(quotation\_id, version\_no)`
□ 路径参数: `quotation\_id, version\_no`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

person_days_entries	[]	见 model 字段说明
name	"■■■■"	见 model 字段说明
person_trip_entries	[]	见 model 字段说明
labor_hours	[]	见 model 字段说明
profit_rate	-	见 model 字段说明
tax_rate	-	见 model 字段说明
packing_entries	[]	见 model 字段说明
tax_rate	0.13	见 model 字段说明
quotation	{}	见 model 字段说明
coefficients	{}	见 model 字段说明
profit_rate	0	见 model 字段说明
fees	[]	见 model 字段说明
modules	[]	见 model 字段说明

响应: 返回 [{"error": "Version not found"}]

□ 权限装饰器: `export\_bp`

GET /api/quotations/<int:quotation_id>/versions/<int:version_no>/export/word

说明: 导出版本 Word 格式 (直接下载预生成文件)

- 后端函数: `export\_version\_word(quotation\_id, version\_no)`
- 路径参数: `quotation\_id, version\_no`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
scheme_no '' 见 model 字段说明		
name "■■■■" 见 model 字段说明		
name '' 见 model 字段说明		
labor_hours [] 见 model 字段说明		
business_owner_id - 见 model 字段说明		
name '■■■■' 见 model 字段说明		
name t("quote", lang 见 model 字段说明		
fees [] 见 model 字段说明		
modules [] 见 model 字段说明		

响应: 返回 [{"error": "Version not found"}]

□ 权限装饰器: `export\_bp`

用户 Users（4 个端点）

域说明：用户 CRUD、密码重置

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/users/<int:user_id>	delete_user	删除用户
GET	/api/users/roles	get_roles	获取角色列表（动态从用户表）
POST	/api/users/<int:user_id>/reset-password	reset_password	重置用户密码为默认密码123456
PUT	/api/users/<int:user_id>	update_user	更新用户

详细说明

DELETE /api/users/<int:user_id>

说明：删除用户

- ☐ 后端函数：`delete\_user(user\_id)`
- ☐ 路径参数：`user\_id`

响应：返回 [{"error": "██████"}, ''], [{"message": "██████"}, '']]

- ☐ 权限装饰器：`user\_bp, check\_permission`

GET /api/users/roles

说明：获取角色列表（动态从用户表）

- ☐ 后端函数：`get\_roles()`

响应：返回 [['r[0] for r in roles if r[0]], '']]

- ☐ 权限装饰器：`user\_bp`

POST /api/users/<int:user_id>/reset-password

说明：重置用户密码为默认密码123456

- ☐ 后端函数：`reset\_password(user\_id)`
- ☐ 路径参数：`user\_id`

响应：返回 [{"error": "██████"}, ''], [{"message": "██████123456"}, '']]

- ☐ 权限装饰器：`user\_bp, check\_permission`

PUT /api/users/<int:user_id>

说明：更新用户

- ☐ 后端函数：`update\_user(user\_id)`

☐ 路径参数: `user\_id`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
real_name	user.real_name	见 model 字段说明
role	user.role	见 model 字段说明
password	-	见 model 字段说明

响应: 返回 [{"error": "■■■■■"}, '']

☐ 权限装饰器: `user\_bp, check\_permission`

角色 Roles（5 个端点）

域说明：角色 CRUD、权限码

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/roles/<int:role_id>	delete_role	删除角色
GET	/api/roles/<int:role_id>	get_role	获取单个角色详情
GET	/api/roles/permissions	get_permissions	获取所有可用权限列表（按分组）
POST	/api/roles/seed	seed	初始化/重置权限和角色数据
PUT	/api/roles/<int:role_id>	update_role	更新角色

详细说明

DELETE /api/roles/<int:role_id>

说明：删除角色

- ☐ 后端函数：`delete\_role(role\_id)`
- ☐ 路径参数：`role\_id`

响应：返回 [{"error": "████"}, {"error": "████████████████████"}], [{"message": "████"}]

- ☐ 权限装饰器：`roles\_bp, check\_permission`

GET /api/roles/<int:role_id>

说明：获取单个角色详情

- ☐ 后端函数：`get\_role(role\_id)`
- ☐ 路径参数：`role\_id`

响应：返回 [role.to_dict(),]

- ☐ 权限装饰器：`roles\_bp`

GET /api/roles/permissions

说明：获取所有可用权限列表（按分组）

- ☐ 后端函数：`get\_permissions()`

响应：返回 [{"items": [p.to_dict(),]}]

- ☐ 权限装饰器：`roles\_bp`

POST /api/roles/seed

说明：初始化/重置权限和角色数据

☐ 后端函数: `seed()`

响应: 返回 [{"error": "■■■■"}, ''], [{"message": "■■■■"}, '']]

☐ 权限装饰器: `roles\_bp, check\_permission`

PUT /api/roles/<int:role_id>

说明: 更新角色

☐ 后端函数: `update\_role(role\_id)`

☐ 路径参数: `role\_id`

响应: 返回 [{"error": "■■■■"}, '']]

☐ 权限装饰器: `roles\_bp, check\_permission`

消息 Messages（4 个端点）

域说明：站内消息、已读未读

端点清单

方法	路径	函数	说明
GET	/api/messages/unread-count	get_unread_count	获取未读消息数量
POST	/api/messages/cleanup	cleanup_old_messages	清理过期消息（需要管理员权限）
PUT	/api/messages/<int:message_id>/read	mark_as_read	标记单条消息为已读
PUT	/api/messages/read-all	mark_all_as_read	标记所有消息为已读

详细说明

GET /api/messages/unread-count

说明：获取未读消息数量

☐ 后端函数：`get\_unread\_count()`

响应：返回 [{"unread_count": count}, '']

☐ 权限装饰器：`messages\_bp`

POST /api/messages/cleanup

说明：清理过期消息（需要管理员权限）

☐ 后端函数：`cleanup\_old\_messages()`

响应：返回 [{"error": "████████"}, '']

☐ 权限装饰器：`messages\_bp`

PUT /api/messages/<int:message_id>/read

说明：标记单条消息为已读

☐ 后端函数：`mark\_as\_read(message\_id)`

☐ 路径参数：`message\_id`

响应：返回 [{"error": "██████"}, ''], [{"success": True}, '']

☐ 权限装饰器：`messages\_bp`

PUT /api/messages/read-all

说明：标记所有消息为已读

☐ 后端函数：`mark\_all\_as\_read()`

响应：返回 [{"success": True}, '']

☐ 权限装饰器: `messages\_bp`

操作日志 Logs（2 个端点）

域说明：审计日志查询

端点清单

方法	路径	函数	说明
GET	/api/logs/actions	get_log_actions	获取日志操作类型列表
GET	/api/logs/modules	get_log_modules	获取日志模块列表

详细说明

GET /api/logs/actions

说明：获取日志操作类型列表

☐ 后端函数：`get\_log\_actions()`

响应：返回 [("{\"items\": items\", '')]

☐ 权限装饰器：`logs\_bp`

GET /api/logs/modules

说明：获取日志模块列表

☐ 后端函数：`get\_log\_modules()`

响应：返回 [("{\"items\": items\", '')]

☐ 权限装饰器：`logs\_bp`

参与人权限 PTP（8 个端点）

域说明：按参与类型分配 tab 可见性

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/participant-type-permissions/<int:id>	delete	删除单条权限配置
DELETE	/api/participant-type-permissions/types/<ptype>	delete_type	删除某类型的所有权限配置
GET	/api/participant-type-permissions/by-type/<ptype>	get_by_type	按类型获取权限（含禁用的，供管理页面使用）
GET	/api/participant-type-permissions/tabs/<ptype>	get_tabs_by_type	获取某类型可用的 tab 列表（仅未禁用的）
POST	/api/participant-type-permissions/initialize	initialize	初始化默认权限配置（幂等）
POST	/api/participant-type-permissions/types	create_type	创建新参与类型
PUT	/api/participant-type-permissions/<int:id>	update	更新权限配置
PUT	/api/participant-type-permissions/batch	batch_update	批量更新某类型的权限配置

详细说明

DELETE /api/participant-type-permissions/<int:id>

说明：删除单条权限配置

- ☐ 后端函数：`delete(id)`
- ☐ 路径参数：`id`

响应：返回 [{"error": "■■■■■"}, ''], [{"message": "■■■■■"}, '']

- ☐ 权限装饰器：`ptp\_bp`

DELETE /api/participant-type-permissions/types/<ptype>

说明：删除某类型的所有权限配置

- ☐ 后端函数：`delete\_type(ptype)`

响应：返回 [{"message": "■■■■■"}, '']

- ☐ 权限装饰器：`ptp\_bp, check\_permission`

GET /api/participant-type-permissions/by-type/<ptype>

说明：按类型获取权限（含禁用的，供管理页面使用）

- ☐ 后端函数：`get\_by\_type(ptype)`

响应：返回 ([p.to_dict(' ', ' ')])

☐ 权限装饰器: `ptp\_bp`

GET /api/participant-type-permissions/tabs/<ptype>

说明: 获取某类型可用的 tab 列表 (仅未禁用的)

☐ 后端函数: `get\_tabs\_by\_type(ptype)`

响应: 返回 `[('p.tab_name for p in permissions', '')]`

☐ 权限装饰器: `ptp\_bp`

POST /api/participant-type-permissions/initialize

说明: 初始化默认权限配置 (幂等)

☐ 后端函数: `initialize()`

响应: 返回 `[({'created': created, 'message': f'■■■■■■■■ {created} ■'}, '')]`

☐ 权限装饰器: `ptp\_bp`

POST /api/participant-type-permissions/types

说明: 创建新参与类型

☐ 后端函数: `create\_type()`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
----	-----	----

| type_name | '' | 见 model 字段说明 |

| participant_type | - | 见 model 字段说明 |

响应: 返回 `[({'error': 'participant_type ■■■■'}, ''), ({'error': '■■■■■■'}, '')]`

☐ 权限装饰器: `ptp\_bp, check\_permission`

PUT /api/participant-type-permissions/<int:id>

说明: 更新权限配置

☐ 后端函数: `update(id)`

☐ 路径参数: `id`

响应: 返回 `[({'error': '■■■■■■'}, '')]`

☐ 权限装饰器: `ptp\_bp`

PUT /api/participant-type-permissions/batch

说明: 批量更新某类型的权限配置

☐ 后端函数: `batch\_update()`

请求 Body 字段 (从 request.get_json() 推断):

字段	默认值	说明
tabs [] 见 model 字段说明		
participant_type - 见 model 字段说明		
□ 权限装饰器: `ptp_bp`		

变更审核 Change Requests（3 个端点）

域说明：已归档报价单的修改审批

端点清单

方法	路径	函数	说明
GET	/api/change-requests/pending	get_pending_requests	获取当前用户待审核的变更申请
POST	/api/change-requests/<int:request_id>/approve	approve_change_request	批准变更申请
POST	/api/change-requests/<int:request_id>/reject	reject_change_request	拒绝变更申请

详细说明

GET /api/change-requests/pending

说明：获取当前用户待审核的变更申请

☐ 后端函数：`get\_pending\_requests()`

响应：返回 `[('cr.to\_dict(', ')]`

☐ 权限装饰器：`change\_request\_bp`

POST /api/change-requests/<int:request_id>/approve

说明：批准变更申请

☐ 后端函数：`approve\_change\_request(request\_id)`

☐ 路径参数：`request\_id`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
----	-----	----

| remark | '' | 见 model 字段说明 |

响应：返回 `[('{"error": "■■■■■■■■"}", ' '), ("{"error": "■■■■■■■■"}", ' '), ("{"error": "■■■■■■■■"}", ' ')]`

☐ 权限装饰器：`change\_request\_bp, check\_permission`

POST /api/change-requests/<int:request_id>/reject

说明：拒绝变更申请

☐ 后端函数：`reject\_change\_request(request\_id)`

☐ 路径参数：`request\_id`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
----	-----	----

| remark | '' | 见 model 字段说明 |

响应：返回 [{"error": "■■■■■■■■"}, ''], [{"error": "■■■■■■■■"}, '']]

☐ 权限装饰器：`change\_request\_bp, check\_permission`

汇率 Exchange Rates（5 个端点）

域说明：多币种汇率配置

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/exchange_rates/<int:rate_id>	delete_exchange_rate	删除汇率配置
GET	/api/exchange_rates/base	get_base_currency	获取基准货币
GET	/api/exchange_rates/convert	convert_currency	货币转换
POST	/api/exchange_rates/<int:rate_id>/set-base	set_base_currency	设置基准货币（专用接口，需要管理员权限）
PUT	/api/exchange_rates/<int:rate_id>	update_exchange_rate	更新汇率配置

详细说明

DELETE /api/exchange_rates/<int:rate_id>

说明：删除汇率配置

- ☐ 后端函数：`delete\_exchange\_rate(rate\_id)`
- ☐ 路径参数：`rate\_id`

响应：返回 [{"error": "██████"}, {}], [{"message": "██████"}, {}]

- ☐ 权限装饰器：`exchange\_rate\_bp`

GET /api/exchange_rates/base

说明：获取基准货币

- ☐ 后端函数：`get\_base\_currency()`

响应：返回 [{"currency": 'CNY', 'rate': 1.0, 'is_base': True}, {}], {'base.to_dict': ''}]

- ☐ 权限装饰器：`exchange\_rate\_bp`

GET /api/exchange_rates/convert

说明：货币转换

- ☐ 后端函数：`convert\_currency()`
- ☐ Query 参数：`to, amount, from`

响应：返回 [{"error": "██████████"}, {}]

- ☐ 权限装饰器：`exchange\_rate\_bp`

POST /api/exchange_rates/<int:rate_id>/set-base

说明：设置基准货币（专用接口，需要管理员权限）

- ☐ 后端函数：`set\_base\_currency(rate\_id)`
- ☐ 路径参数：`rate\_id`

响应：返回 [{"error": "*****"}, ''], [{"error": "*****"}, '']

- ☐ 权限装饰器：`exchange\_rate\_bp`

PUT /api/exchange_rates/<int:rate_id>

说明：更新汇率配置

- ☐ 后端函数：`update\_exchange\_rate(rate\_id)`
- ☐ 路径参数：`rate\_id`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
rate 1.0	见 model 字段说明	
is_base -	见 model 字段说明	
description -	见 model 字段说明	
rate -	见 model 字段说明	

响应：返回 [{"error": "*****"}, '']

- ☐ 权限装饰器：`exchange\_rate\_bp, check\_permission`

数据同步 Sync (2 个端点)

域说明：从 SQL Server 同步员工/部门/职位

端点清单

方法	路径	函数	说明
----	----	----	----

GET	/api/sync/status	sync_status	获取同步任务状态
POST	/api/sync/trigger	trigger_sync	手动触发数据同步

详细说明

```
##### GET /api/sync/status
```

说明：获取同步任务状态

□ 后端函数: ``sync_status()``

响应: 返回 [{"{\n 'message': '■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■22:00■■■■■■',\n 'schedule': '22:00 ■■■'\n }", ''}]

☐ 权限装饰器: `sync bp`

```
##### POST /api/sync/trigger
```

说明：手动触发数据同步

□ 后端函数: ``trigger_sync()``

响应: 返回 [{"message": "■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"}, {"error": f"■■■■:
{str(e), ''}"]

□ 权限装饰器: ``sync bp``

模块参与人 Module Participants (3 个端点)

域说明：模块上的协作人员

端点清单

方法	路径	函数	说明
DELETE	/api/modules/<int:module_id>/participants/<int:participant_id>	remove_module_participant	移除模块参与人员
GET	/api/modules/<int:module_id>/participants	get_module_participants	获取模块参与人员
POST	/api/modules/<int:module_id>/participants	add_module_participants	添加模块参与人员

详细说明

DELETE /api/modules/<int:module_id>/participants/<int:participant_id>

说明：移除模块参与人员

- ☐ 后端函数：`remove\_module\_participant(module\_id, participant\_id)`
- ☐ 路径参数：`module\_id, participant\_id`

响应：返回 [{"error": "■■■■■"}, {}], [{"message": "■■■■"}, {}]

- ☐ 权限装饰器：`module\_participant\_bp`

GET /api/modules/<int:module_id>/participants

说明：获取模块参与人员

- ☐ 后端函数：`get\_module\_participants(module\_id)`
- ☐ 路径参数：`module\_id`

响应：返回 [{"p.to_dict()", {}}]

- ☐ 权限装饰器：`module\_participant\_bp`

POST /api/modules/<int:module_id>/participants

说明：添加模块参与人员

- ☐ 后端函数：`add\_module\_participants(module\_id)`
- ☐ 路径参数：`module\_id`

请求 Body 字段（从 request.get_json() 推断）：

字段	默认值	说明
user_ids	[]	见 model 字段说明

响应：返回 [{"error": '■■■■■'}, '']

☐ 权限装饰器：`module\_participant\_bp`# 第三部分：附录

27. 错误码与 HTTP 状态

27.1 HTTP 状态码

码	含义	触发场景
200	OK	GET/PUT/DELETE 成功
201	Created	POST 成功
400	Bad Request	参数错、JSON 格式错、状态转换非法、子报价单独立归档
401	Unauthorized	token 无效/过期/缺失
403	Forbidden	无权限 (@check_permission 失败)
404	Not Found	资源 ID 不存在
409	Conflict	业务冲突 (线体有 children 删除)
500	Internal Server Error	服务异常

27.2 业务错误消息 (error 字段)

错误消息	触发
子报价单 PUT /status {approved}	
子报价单 PUT /status {draft}	
父线体 DELETE 且有 children	
X Y 非法状态转换	
status 字段不是 draft/approved	
不存在的 quotation_id	
不存在的 material_id	
当前用户非参与人	
登录失败	
修改密码时	

28. 术语表

术语	英文	含义
报价单	Quotation	完整的报价文档
线体	Line Body	含子报价单的复杂设备
子报价单	Child Quotation	线体下的单元
模块	Module	报价单内功能分组
物料	Material	来自物料库的标准化组件
大件	Large	物料分类1（单价高）
普通件	Standard	物料分类2
其他件	Other	物料分类3（固定数量1）
系数	Coefficient	物料分类乘数
对外利润率	Profit Rate	加在成本上的利润率
税率	Tax Rate	默认13%
归档	Archive	锁定+快照+PDF
快照	Snapshot	VersionSnapshot JSON
含税总计	Grand Total	最终报价金额
含利润小计	Subtotal with Profit	不含税但含利润
参与类型	Participant Type	project/agency/electrical
参与人	Participant	报价单/模块协作人员
变更审核	Change Request	已归档后修改的审批流程
占比分析	Ratio Analysis	硬件/人力/差旅/利润/税占比

29. 修订记录

日期	版本	内容
2026-06-10	V2.1	线体、占比分析、运输差旅 Tab、版本对比增强、汇总截图 PDF
2026-05	V2.0	多币种、变更审核、操作日志
2025	V1.x	初版报价单/物料/费用基础功能

30. 完整调用链路示例

30.1 创建单机报价单完整流程

```
# 1. ■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username": "admin", "password": "admin123"}'
# => {"access_token": "eyJ...", "user": {...}}

# 2. ■■■■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/quotations \
  -H "Authorization: Bearer ***" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "name": "■■■■■",
    "type": "single",
    "tax_rate": 0.13,
    "profit_rate": 0.15,
    "currency": "CNY",
    "coefficients": {"large": 1.3, "standard": 1.2, "other": 1.1}
  }'
# => 201 {"id": 14, "name": "■■■■■", ...}

# 3. ■■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/quotations/14/modules \
  -H "Authorization: Bearer ***" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "■■■■■", "code": "M01"}'
# => 201 {"id": 49, ...}

# 4. ■■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/modules/49/materials \
  -H "Authorization: Bearer ***" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"material_id": 5, "quantity": 1}'
# => 201 {"id": 260, "subtotal": 8800, ...}

# 5. ■■■■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/quotations/14/labor-hours \
  -H "Authorization: Bearer ***" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "■■■■■", "hours": 10, "unit_price": 200}'
# => 201 {"id": 100, "total": 2000}

# 6. ■■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/quotations/14/fees \
  -H "Authorization: Bearer ***" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"fee_type": "■■■■■", "location": "outside", "amount": 2000}'
# => 201 {"id": 50, ...}

# 7. ■■■■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/packing-entries \
  -H "Authorization: Bearer ***" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"quotation_id": 14, "packing_type_id": 1, "quantity": 5, "unit_price": 100}'

# 8. ■■■■
curl http://localhost:5000/api/quotations/14/summary \
  -H "Authorization: Bearer ***"
# => {"material_total", "material_total_with_rates", "fees_total", "grand_total", ...}

# 9. ■■■■■■■■■■ + PDF■
curl -X PUT http://localhost:5000/api/quotations/14/status \
  -H "Authorization: Bearer ***" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"status": "approved"}'

# 10. ■■ PDF
curl -o report.pdf "http://localhost:5000/api/quotations/14/export/pdf?lang=zh" \
  -H "Authorization: Bearer ***"
```

30.2 线体报价单

```
# 1. ■■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/quotations \
  -H "Authorization: Bearer ***" -d '{"name": "XX ■■■", "type": "line"}'
```



```
# => {"id": 12}

# 2. ■■■■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/quotations \
-H "Authorization: Bearer *** -d '{"name":"■■■01","type":"single","parent_id":12}'
# => {"id": 13}

# 3. ■■■■■■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/quotations/13/modules \
-H "Authorization: Bearer *** -d '{"name":"■■■■■"}'
# => {"id": 49}

# 4. ■■■■■■■■■■
curl http://localhost:5000/api/quotations/12/all-modules \
-H "Authorization: Bearer ***
# => ■■■■■■■■■■ quotation_name

# 5. ■■■■■■■■■■■■
curl -X PUT http://localhost:5000/api/quotations/12/status \
-H "Authorization: Bearer *** -d '{"status":"approved"}'

# 6. PDF■■■■■■■■■
curl -o line.pdf "http://localhost:5000/api/quotations/12/export/pdf" \
-H "Authorization: Bearer ***
```

30.3 版本对比

```
# 1. ■■■■
curl http://localhost:5000/api/quotations/14/versions \
-H "Authorization: Bearer ***
# => [{"version_no": 1, ...}, {"version_no": 2, ...}]

# 2. ■■■■■■
curl "http://localhost:5000/api/versions/1/compare/2" \
-H "Authorization: Bearer ***
# => ■■■■/■■/■■/■■■■

# 3. ■■■■■■
curl "http://localhost:5000/api/quotations/12/versions/compare?a=1&b=2" \
-H "Authorization: Bearer ***
```

30.4 已归档后的修改

```
# 1. ■■■■ → 403 Forbidden
curl -X PUT http://localhost:5000/api/quotations/14 \
-H "Authorization: Bearer *** -d '{"name":"■■■"}'
# => 403

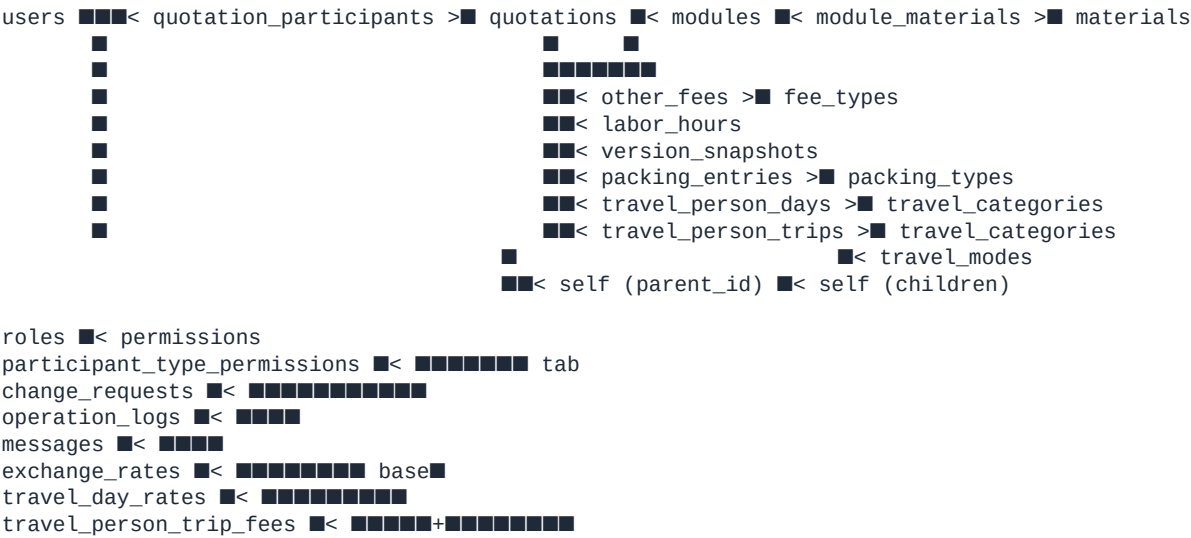
# 2. ■■■■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/change_requests \
-H "Authorization: Bearer *** -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"quotation_id": 14, "changes": [{"field": "name", "old": "■■■", "new": "■■■■"}]}'

# 3. ■■■■■■■■
curl http://localhost:5000/api/change_requests/pending \
-H "Authorization: Bearer ***

# 4. ■■■
curl -X POST http://localhost:5000/api/change_requests/1/approve \
-H "Authorization: Bearer ***

# 5. ■■■■alternative■
curl -X POST http://localhost:5000/api/change_requests/1/reject \
-H "Authorization: Bearer *** -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"reason": "■■■"}'
```

31. 数据库 ER 关系



32. Cascade 行为（2026-06 修复）

所有引用 quotations.id 的外键已 ON DELETE CASCADE:

表	FK	级联
modules quotation_id □		
other_fees quotation_id □		
labor_hours quotation_id □		
quotation_participants quotation_id □		
version_snapshots quotation_id □		
packing_entries quotation_id □		
travel_person_days quotation_id □		
travel_person_trips quotation_id □		

子报价单删除 → 真正级联删除全部子实体。

文档元数据

- ☐ 生成方式：源码扫描 + CodeGraph MCP 实时提取 + 知识库整合
- ☐ API 数据源：`backend/app/routes/\*.py` (21 文件, 131 endpoints)
- ☐ Model 数据源：`backend/app/models/\*.py` (21 文件, 31 个 class)
- ☐ 关联资源：
 - ☐ ~/wiki/ (28 页 wiki 知识库)
 - ☐ DEVELOPMENT.md (开发与使用文档)
 - ☐ README.md (快速索引)
- ☐ 仓库：<https://github.com/hfy8/project-quote-system>